2e année Baccalauréat · Sciences physiques et Sciences mathématiques

Contrôle de l'évolution des systèmes chimiques

Chimie · Unité 4 : Contrôle de l'évolution des systèmes chimiques · Chapitre 11 · Cours complet

Compétences visées

- Distinguer le contrôle de la vitesse d'une réaction et le contrôle de son état final.
- Connaître le rôle d'un catalyseur (homogène, hétérogène, enzymatique).
- Augmenter le rendement d'une estérification : excès d'un réactif, élimination d'un produit.
- Utiliser un anhydride d'acide pour une synthèse totale et rapide ; connaître la saponification et les propriétés des savons.

Prérequis : facteurs cinétiques ; estérification et hydrolyse ; quotient de réaction et critère d'évolution.

Plan du cours

1. Contrôler la vitesse : température et catalyse
2. Contrôler l'état final : déplacer l'équilibre
3. Changer de réactif : les anhydrides d'acide
4. L'hydrolyse basique des esters : la saponification
5. Les savons
6. Exercices d'application résolus

1. Contrôler la vitesse : température et catalyse

1.1 La température

L'élévation de la température augmente la vitesse de l'estérification, mais ne modifie pas le rendement (réaction athermique). Au laboratoire, on chauffe à **reflux** : les vapeurs se condensent dans le réfrigérant et retombent dans le ballon, sans perte de matière.

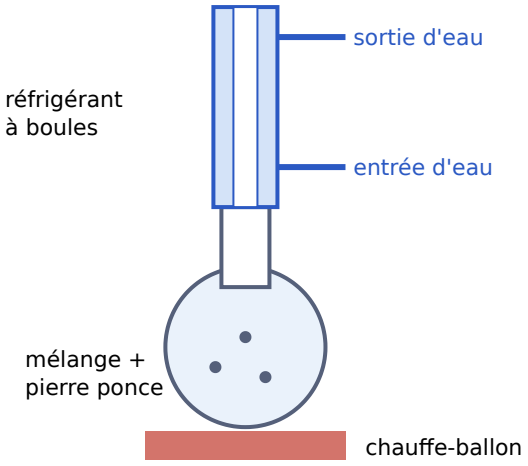


Fig. 1 · Montage de chauffage à reflux.

1.2 La catalyse

> Un **catalyseur** est une espèce chimique qui **augmente la vitesse** d'une réaction sans apparaître dans son équation bilan : il est consommé puis régénéré. Il ne modifie pas l'état d'équilibre (ni K, ni le rendement), il permet de l'atteindre plus vite.

- **Catalyse homogène** : le catalyseur et les réactifs sont dans la même phase (ions H^+ de l'acide sulfurique pour l'estérification ; ions Fe^{2+}/Fe^{3+} pour la décomposition de H_2O_2).
- **Catalyse hétérogène** : le catalyseur est dans une phase différente (platine ou mousse de platine pour H_2O_2 ; pots catalytiques). L'action se produit à la surface : on utilise des catalyseurs très divisés.
- **Catalyse enzymatique** : les enzymes (catalase pour H_2O_2, par exemple) sont des catalyseurs biologiques très efficaces et **sélectifs**.

Un catalyseur est **sélectif** : pour un même système, différents catalyseurs peuvent favoriser des réactions différentes.

2. Contrôler l'état final : déplacer l'équilibre

Pour l'estérification, $K = n_{ester} \cdot n_{eau} / (n_{acide} \cdot n_{alcool})$. D'après le critère d'évolution, si l'on rend $Q_r < K$, le système évolue dans le sens direct.

2.1 Utiliser un réactif en excès

Ajouter de l'alcool (ou de l'acide) diminue Q_r : le système évolue dans le sens direct et l'avancement final augmente.

Exemple. 1,0 mol d'acide + 2,0 mol d'alcool primaire ($K = 4$) : $x_{éq} \approx 0{,}85$ mol, soit un rendement de **85 %** (au lieu de 67 %). On choisit comme réactif en excès le moins cher.

2.2 Éliminer un produit au fur et à mesure

Retirer l'eau (ou l'ester) du milieu maintient $Q_r < K$: la réaction se poursuit jusqu'à épuisement du réactif limitant ; le rendement peut approcher 100 %.

- **Distillation** de l'ester s'il est le constituant le plus volatil.
- **Appareil de Dean-Stark** : l'eau formée est entraînée et piégée dans un tube latéral.
- Ajout d'un **déshydratant**.

3. Changer de réactif : les anhydrides d'acide

> Un **anhydride d'acide** provient formellement de l'élimination d'une molécule d'eau entre deux molécules d'acide carboxylique : **R−CO−O−CO−R**. Exemple : anhydride éthanoïque $(CH_3CO)_2O$.

$$\mathbf{R{-}CO{-}O{-}CO{-}R + R'{-}OH \rightarrow R{-}COO{-}R' + R{-}COOH}$$

Cette réaction est **rapide** et **totale** : le rendement est bien meilleur qu'avec l'acide. Application industrielle : synthèse de l'aspirine (acide acétylsalicylique) à partir de l'acide salicylique et de l'anhydride éthanoïque.

4. L'hydrolyse basique des esters : la saponification

La **saponification** est la réaction d'un ester avec les ions hydroxyde :

$$\mathbf{R{-}COO{-}R' + HO^- \rightarrow R{-}COO^- + R'{-}OH}$$

Elle est **totale** et relativement lente (on chauffe à reflux).

Elle est totale car l'ion carboxylate formé ne réagit pas avec l'alcool : la réaction inverse ne se produit pas.

Préparation d'un savon

Les corps gras (huiles, graisses) sont des **triglycérides** : triesters du glycérol (propane-1,2,3-triol) et d'acides gras (acides carboxyliques à longue chaîne). Leur saponification par la soude donne du glycérol et des carboxylates de sodium : le **savon**.

$$\mathbf{triglycéride + 3(Na^+ + HO^-) \rightarrow glycérol + 3(R{-}COO^- + Na^+)}$$

Le savon est récupéré par **relargage** : on verse le mélange dans de l'eau salée où le savon, peu soluble, précipite ; on filtre.

5. Les savons

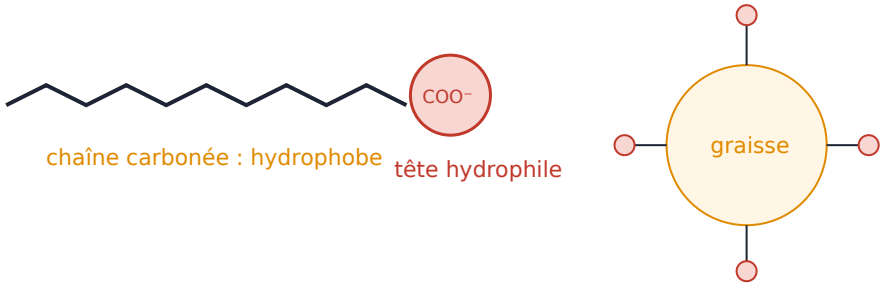


Fig. 2 · Ion carboxylate amphiphile ; les chaînes se fixent sur la graisse, les têtes restent dans l'eau.

L'ion carboxylate est **amphiphile** : sa tête $-COO^-$ est **hydrophile** et sa longue chaîne carbonée est **hydrophobe** (lipophile). Dans l'eau, les ions s'organisent en **micelles** ; les chaînes entourent les salissures grasses, qui sont ainsi dispersées et entraînées par l'eau : c'est le pouvoir **détergent** du savon.

Limites : en eau dure (ions Ca^{2+}, Mg^{2+}), le savon précipite et perd son efficacité ; en milieu acide, l'ion carboxylate devient l'acide carboxylique, peu soluble.

6. Exercices d'application résolus

Exercice résolu 1 · Synthèse par un anhydride

On fait réagir 10,2 g d'anhydride éthanoïque (M = 102 g·mol^{-1}, 0,10 mol) avec un excès d'éthanol. $(CH_3CO)_2O + C_2H_5OH \rightarrow CH_3COOC_2H_5 + CH_3COOH$. n_{max}(ester) = 0,10 mol, soit 8,8 g. On obtient 8,4 g : **r ≈ 95 %**.

Exercice résolu 2 · Fabrication d'un savon

On saponifie 89,0 g de tristéarine (M = 890 g·mol^{-1}, 0,100 mol) par un excès de soude. Quantité maximale de stéarate de sodium $C_{17}H_{35}COONa$ (M = 306 g·mol^{-1}) : 3 × 0,100 = 0,300 mol, soit **91,8 g**. On récupère 82,6 g : **r ≈ 90 %**.

À retenir

- Vitesse : température (reflux) et catalyseur (homogène, hétérogène, enzymatique), sans changement de l'état final.
- État final : excès d'un réactif ou élimination d'un produit ($Q_r < K$) pour augmenter le rendement.
- Anhydride d'acide + alcool → ester + acide : rapide et totale.
- Saponification : ester + HO^- → carboxylate + alcool, totale ; savon = carboxylate amphiphile.